

Blok I – Lokalizácia

1. Markovova lokalizácia (12b)

Nech sa robot pohybuje len v jednej osi a na začiatku je v počiatočnej polohe 0. Množina dosiahnuteľných polôh je 0, 1, 2 a 3. Zadefinujte si dva vlastné modely snímačov určujúcich polohu robota (min. 3 rovnice opisujúce model) v diskretnom priestore, pričom jeden nech je absolútny a druhý relatívny. Nech je ten relatívny menej presný ako absolútny (**2b**). Vypočítajte krok Markovovej lokalizácie, t. j. že robot je v polohe 0, 1, 2 a 3, ak dostal príkaz posunúť sa do polohy 3. Absolútny snímač túto informáciu potvrdil, relatívny potvrdil polohu 2. Pravdepodobnosť, že robot bol v predchádzajúcej polohe 0 je 0, bol v polohe 1 je 0,15, bol v polohe 2 je 0,7 a bol v polohe 3 je 0,15. (**10b**).

2. Kalmanov filter (5b)

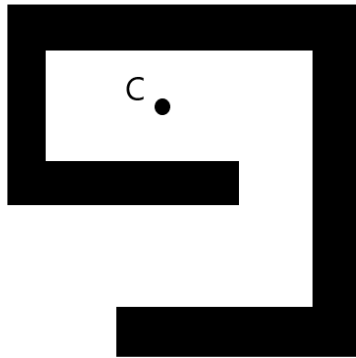
Nech sa robot pohybuje len v jednom rozmere, pričom určuje svoju polohu na základe vzdialenosti od steny v milimetroch. Akčným zásahom pri riadení robota je rýchlosť kolies v mm/s. Šum regulácie polohy robota je na úrovni ± 30 mm/s a riadenie sa vykonáva s frekvenciou 10 Hz. Šum merania snímača vzdialenosti od steny je 10 mm. Určite odhad stavu robota a odpovedajúcu kovariančnú maticu P_k pre kroky $k=0$ a $k=1$ podľa nižšie uvedenej tabuľky. Každý krok výpočtu je ohodnotený na **pol boda**.

Čas [s]	Stav [mm]	Meranie [mm]	Akčný zásah [mm/s]
0	1000	997	0
1	1000	1005	200

Blok II – Reaktívna navigácia

3. Hmyzie algoritmy (6b)

K uvedenému prostrediu nakreslite dráhu robota zo štartu (Š) do cieľa (C) s využitím reaktívnej navigácie hmyzích (bug) algoritmov typu 0, 1, 2. Jednotlivé typy nezabudnite označiť, inak nebude uznaná odpoveď.

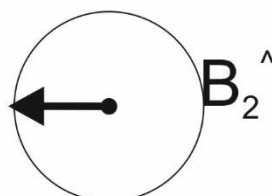
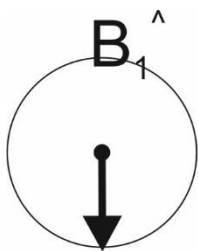


• Š

4. Metóda kolízneho kužela (8b)

Vysvetlite princíp metódy kolízneho kužela pre obchádzanie pohyblivých prekážok, t. j. kedy nastáva kolízia, ako je definovaný kolízny kužel a možné akčné zásahy na prekážku. (2b)

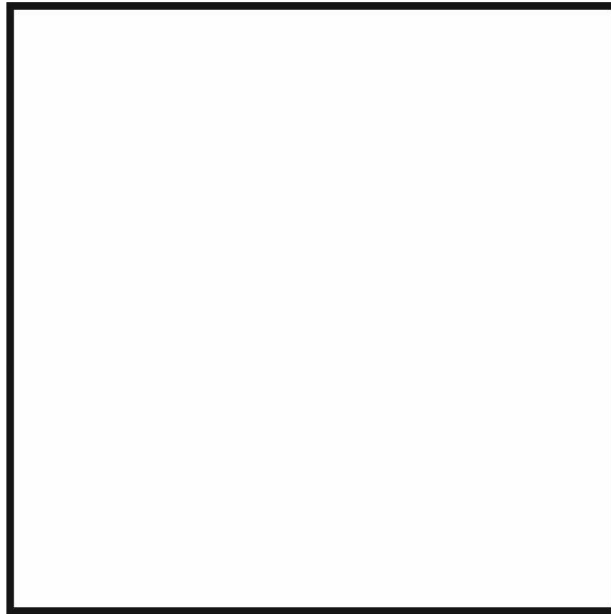
Do nižšie uvedeného príkladu zakreslite kolízne kužele pre prekážky B1 a B2 a naznačte, prečo sa im robot musí vyhýbať (vyplýva z definície metódy). Toto naznačte do prvého obrázku. (2b) Do ďalšieho obrázku (s rovnakým vyobrazením pohyblivých prekážok a robota) zakreslite množinu rýchlostí vedúce k predbehnutiu, zabrzdzeniu a obídenu prekážok. Uvažujte riadenie robota absolútnou rýchlosťou a s obmedzeniami od dynamiky robota! (4b)



Blok III – Globálna navigácia

5. Reprezentácia prostredia (4b)

Do nižšie uvedených hraníc prostredia zakreslite dve Vami zvolené prekážky. Na takejto geometrickej mape skonštruujte kvadrantový strom. Predpokladajte, že na 4-tej úrovni ste dosiahli veľkosť bunky odvodenú od veľkosti robota. Každá správne zostrojená úroveň reprezentácie je ohodnotená **jedným bodom**.



6. RRT (6b)

Do nižšie uvedených hraníc prostredia zakreslite tri Vami zvolené prekážky. Na takejto geometrickej mape načrtnite tri kroky algoritmu RRT (rýchlo prehľadávajúce náhodné stromy). Indexujte jednotlivé kroky! Napíšte, či ste si pri tvorbe RRT zvolili pevné krokovanie alebo dynamické obmedzenia od robota. Každý správny konštrukčný krok je ohodnotený **dvoma bodmi**.



7. A* (9b)

Do nižšie uvedenej štruktúry topologickej mapy doplňte reálne vzdialenosti medzi jednotlivými vrcholmi a heuristické vzdialenosti vrcholov od cieľa (**2b**). Na základe takto vytvorenej topologickej mapy aplikujte algoritmus A* a určite najkratšiu trajektóriu medzi štartom a cieľom (**7b**).

